ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

A - QUADRO RICOGNITIVO, CONOSCITIVO E PROGRAMMATORIO DEL TERRITORIO COMUNALE

SCALA

DATA
SETTEMBRE 2026

TITOLO TAVOLA

RELAZIONE METODOLOGICA GESTIONE RILIVEVO E DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI DI PROGETTO

NUMERO TAVOLA
D11

AGGIORN.	
AGGIORN.	
AGGIORN.	

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

Gestione del Rilievoe determinazione delle superfici di progetto

1. Premessa e documentazione di base

La committenza ha messo a disposizione un rilievo plano-altimetrico esteso all'intera area interessata dall'intervento, restituito in formato digitale DWG che costituisce la base geometrica primaria per lo sviluppo delle successive attività di progettazione, verifica e coordinamento territoriale.

Il rilievo rappresenta l'andamento altimetrico dei terreni e individua i principali elementi fisici presenti nell'ambito: edifici e manufatti, recinzioni, infrastrutture e reti aeree rilevabili, nonché gli elementi lineari significativi per la lettura della struttura agraria e territoriale. Sono pertanto riconoscibili edifici, manufatti, percorsi, accessi nonché rogge e derivazioni irrigue, divisioni fondiarie, margini delle colture e ulteriori discontinuità fisiche utili a ricostruire l'assetto attuale dei luoghi.

La disponibilità di un rilievo esteso all'intero comparto assume quindi particolare rilevanza per un intervento di dimensione territoriale, poiché consente di fondare il progetto su un quadro metrico unitario e di mantenere una relazione costante tra morfologia esistente, articolazione funzionale e successivi dati quantitativi.

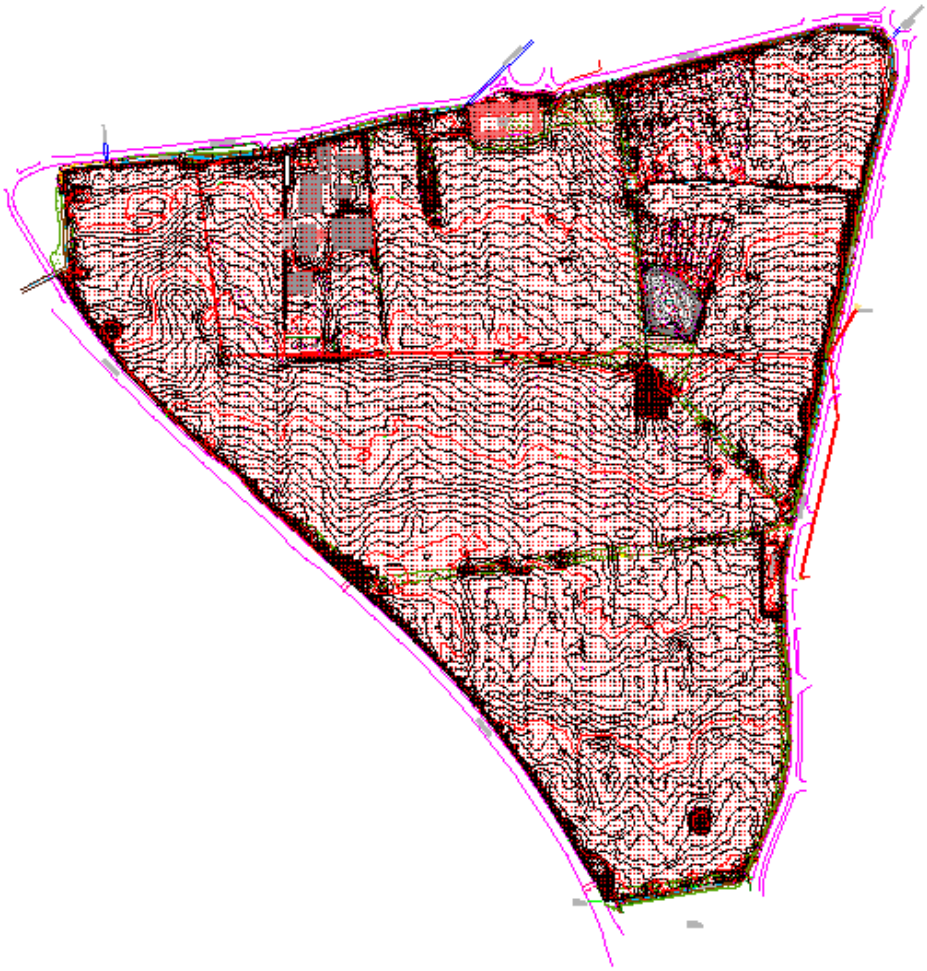


Figura 1 - Rilievo plano-altimetrico di base fornito dalla committenza.

L'immagine evidenzia la densità informativa del rilievo originario: oltre al perimetro generale dell'area risultano leggibili le curve di livello e i punti altimetrici, le suddivisioni interne, i manufatti e gli elementi lineari del territorio. Questa base, inizialmente espressa secondo la geometria del file CAD, viene successivamente ricondotta a un sistema di coordinate geografiche condiviso.

2. Dal rilievo CAD al sistema informativo territoriale

Il passaggio dal rilievo in formato CAD a un ambiente GIS non consiste in una semplice variazione del software utilizzato, ma determina un cambiamento sostanziale nella natura del dato. Un disegno CAD descrive principalmente geometrie, quote e relazioni grafiche interne al file; un Geographic Information System (GIS) associa invece a ciascuna geometria una posizione definita sulla superficie terrestre e la collega a informazioni descrittive, attributi e relazioni spaziali interrogabili.

Nel presente lavoro il rilievo fornito dalla committenza è stato pertanto inserito in QGIS, piattaforma GIS open source diffusamente utilizzata nella pianificazione territoriale e nell'analisi geografica. QGIS consente di gestire nello stesso ambiente dati vettoriali, immagini raster, ortofoto, servizi cartografici e banche dati, mantenendo per ciascun livello informativo il relativo sistema di riferimento e le proprietà alfanumeriche.

Il territorio viene organizzato per layer tematici: ad esempio edifici, viabilità, corsi d'acqua, limiti amministrativi, infrastrutture, vincoli, superfici di progetto, destinazioni funzionali e aree verdi. I diversi layer restano autonomi, ma possono essere sovrapposti e interrogati congiuntamente. È proprio questa capacità di correlare informazioni eterogenee su una comune base geografica a rendere il GIS uno strumento di supporto non soltanto grafico, ma anche analitico e decisionale.

QGIS supporta inoltre i principali standard di interoperabilità geografica e consente di utilizzare dati provenienti da fonti pubbliche senza doverli necessariamente ricostruire nel progetto. Attraverso servizi quali WMS e WFS, nonché mediante formati vettoriali e raster standard, è possibile integrare cartografie comunali, provinciali e regionali, mantenendo la provenienza del dato e verificandone la coerenza rispetto alla base di progetto.

3. Georeferenziazione del rilievo e coordinamento con il contesto

Con l'obiettivo di integrare il rilievo di dettaglio con un quadro territoriale più ampio, la base fornita dalla committenza è stata georeferenziata mediante confronto con la cartografia aerofotogrammetrica e con le ulteriori basi territoriali disponibili. L'attività ha comportato l'individuazione di elementi riconoscibili sia nel rilievo sia nella cartografia di riferimento, verificando la corrispondenza tra punti, allineamenti, infrastrutture e discontinuità territoriali significative.

Gli strumenti di trasformazione e controllo spaziale disponibili in QGIS hanno consentito di ricondurre il rilievo locale a un sistema geografico unitario, perseguendo la massima coerenza possibile tra il dato topografico di dettaglio e la cartografia territoriale. In questa fase assume rilievo il concetto di errore residuo: qualsiasi georeferenziazione che metta in relazione basi prodotte in tempi, scale e modalità differenti deve essere valutata in termini di compatibilità metrica e non come una coincidenza teoricamente perfetta tra tutte le fonti.

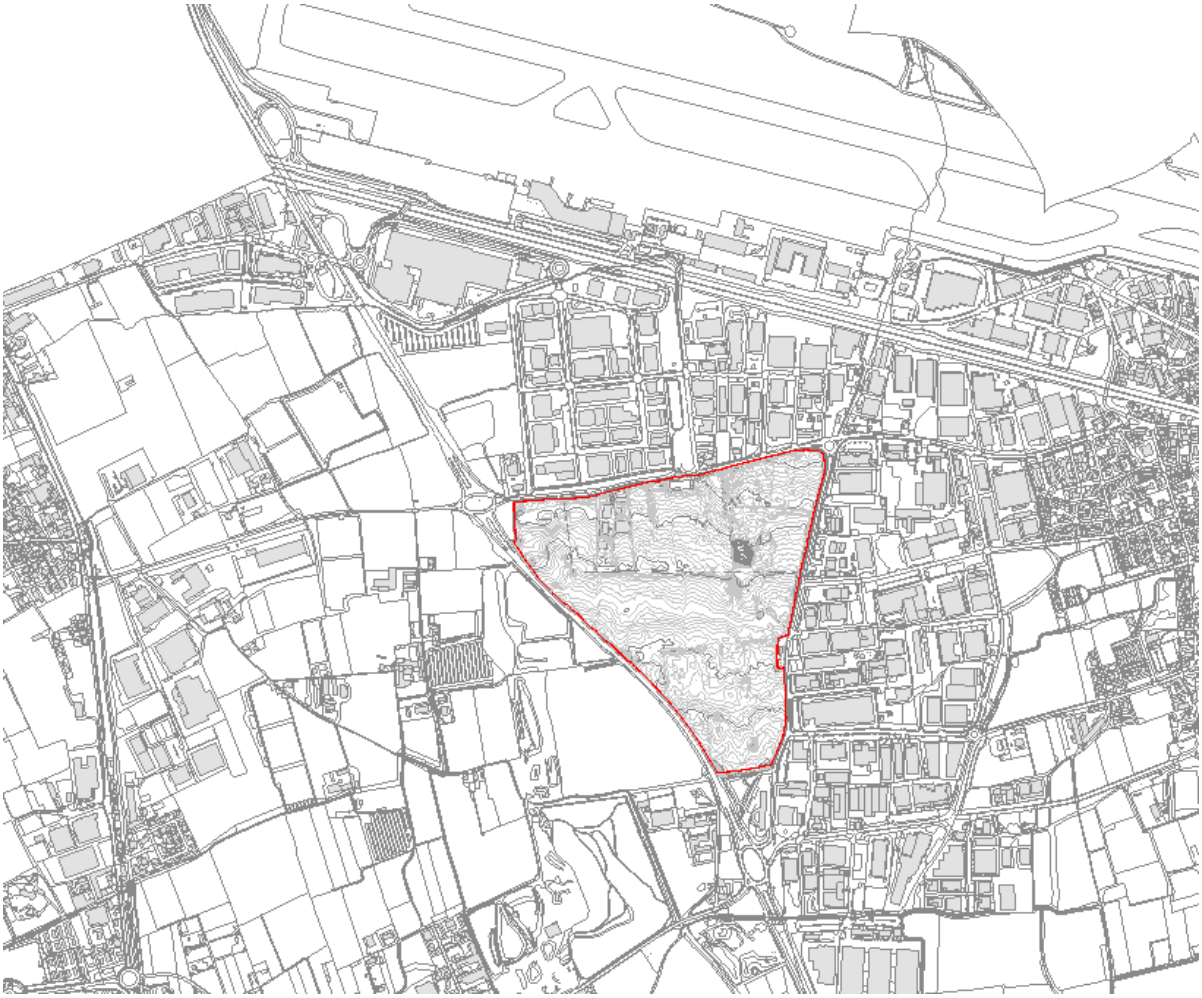


Figura 2 - Inserimento del rilievo georeferenziato nel quadro cartografico sovracomunale.

La linea rossa riportata figura 2 individua il perimetro dell'area di intervento, mentre il rilievo di dettaglio viene letto contestualmente alla base aerofotogrammetrica/vettoriale circostante. La sovrapposizione permette di verificare la posizione del comparto rispetto alla viabilità principale, agli insediamenti produttivi e residenziali e alla trama agricola esterna, superando i limiti del solo disegno locale.

La complessità dell'operazione risulta accresciuta dalla localizzazione dell'ambito in un settore territoriale che si relaziona direttamente con i Comuni di Zanica, Grassobbio e Azzano San Paolo. In presenza di più amministrazioni contermini, le cartografie possono derivare da campagne aerofotogrammetriche o topografiche differenti, essere state aggiornate in epoche diverse e presentare livelli di precisione non perfettamente omogenei. Anche i limiti amministrativi, in funzione della fonte utilizzata, possono manifestare modesti disallineamenti.

La costruzione di un unico progetto GIS consente pertanto di superare questi elementi di criticità in quanto permette di verificare le differenze, confrontare le fonti e adottare una base operativa coerente. Il risultato non è una mera traslazione grafica, ma un'attività di coordinamento territoriale finalizzata a rendere compatibili rilievo, cartografie istituzionali e disegno progettuale.

4. QGIS come ambiente di analisi e controllo del progetto

Una volta georeferenziato il rilievo, QGIS consente di utilizzare il progetto come una vera e propria infrastruttura informativa territoriale. A ciascun oggetto geometrico - punto, linea o poligono - possono essere associati attributi descrittivi e quantitativi. In questo modo una superficie non è soltanto una campitura grafica, ma un'entità identificabile, classificabile, misurabile e interrogabile.

La funzione di overlay costituisce uno degli strumenti più rilevanti. Sovrapponendo i layer è possibile verificare, ad esempio, l'interferenza tra una componente di progetto e il reticolo idrico, una fascia di rispetto, un'infrastruttura esistente o programmata, un limite amministrativo o un vincolo. Le interrogazioni spaziali consentono inoltre di selezionare gli elementi contenuti entro un determinato perimetro, quelli che intersecano un altro layer o quelli collocati a una specifica distanza da una determinata infrastruttura.

Queste procedure riducono la dipendenza dalla sola lettura visiva degli elaborati e consentono di effettuare controlli ripetibili. A parità di geometrie e parametri, l'analisi può essere replicata e verificata da soggetti diversi, caratteristica particolarmente significativa nei procedimenti urbanistici, ambientali e autorizzativi.

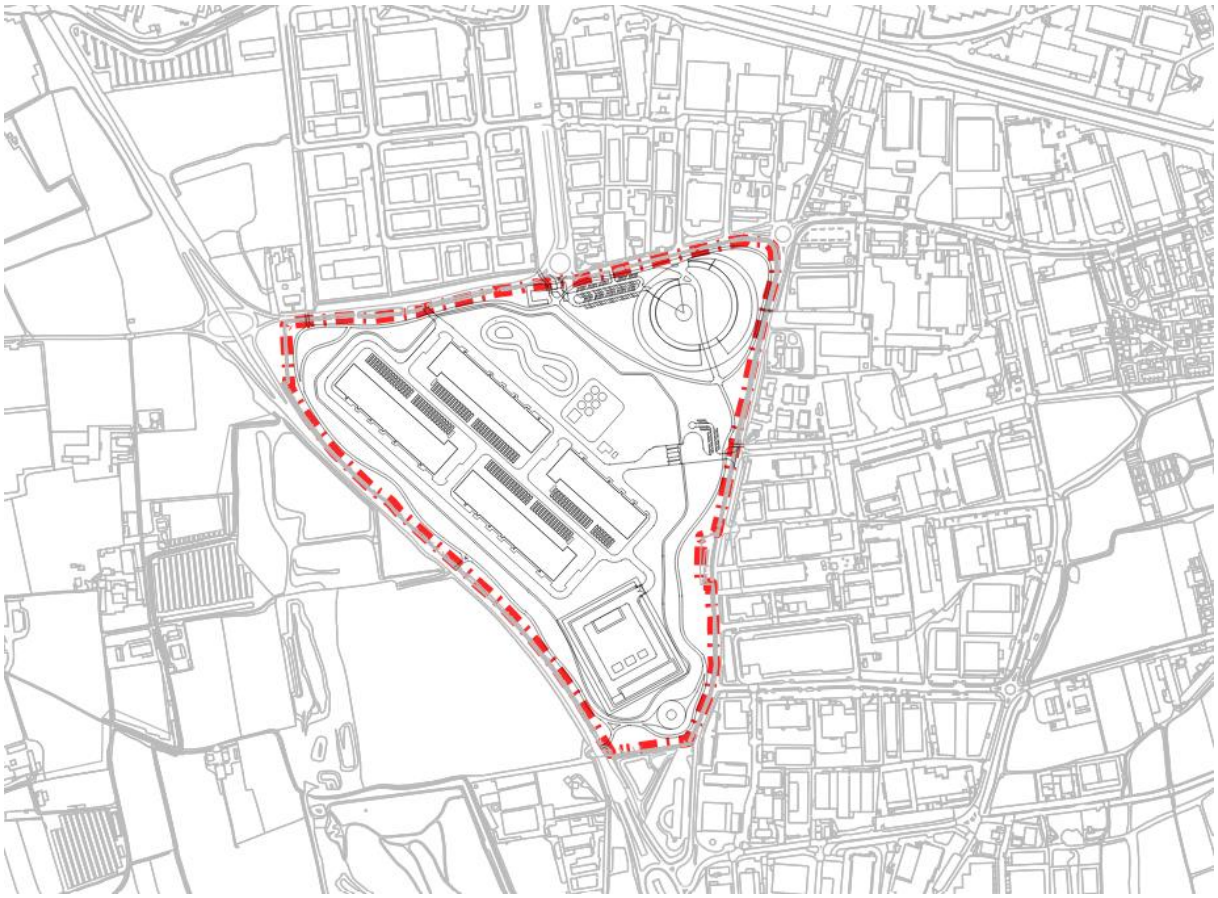


Figura 3 - Sovrapposizione del disegno progettuale alla cartografia georeferenziata.

La figura3 mostra il passaggio dalla base conoscitiva alla configurazione progettuale: il perimetro e le principali opere vengono collocati nella medesima struttura geografica della cartografia territoriale. Ciò rende immediata la lettura delle relazioni con gli assi viari, le rotatorie, il tessuto produttivo e le aree agricole limitrofe e consente di verificare eventuali interferenze già nelle fasi di sviluppo del progetto.

5. Il sistema di riferimento: WGS84 / UTM zona 32N e la cartografia regionale

Per garantire l'interoperabilità con le principali banche dati territoriali, il progetto è stato ricondotto al sistema di coordinate WGS84 / UTM zona 32 Nord, identificato dal codice EPSG:32632. Si tratta di un sistema di riferimento proiettato, espresso in coordinate metriche, che utilizza la proiezione Universale Trasversa di Mercatore e che risulta particolarmente funzionale alla gestione e alla misurazione di dati territoriali nell'Italia settentrionale.

La scelta è direttamente coerente con le modalità di distribuzione di numerosi dati del Geoportale di Regione Lombardia. Nella propria sezione di download geografico, Regione Lombardia specifica infatti che i file sono espressi nel

sistema proiettato UTM32N riferito al sistema geodetico WGS84, codice EPSG:32632, e precisa che, alla scala di rappresentazione utilizzata per i dati regionali, WGS84 può essere assimilato al sistema geodetico nazionale ETRF2000 con un margine di errore trascurabile [1].

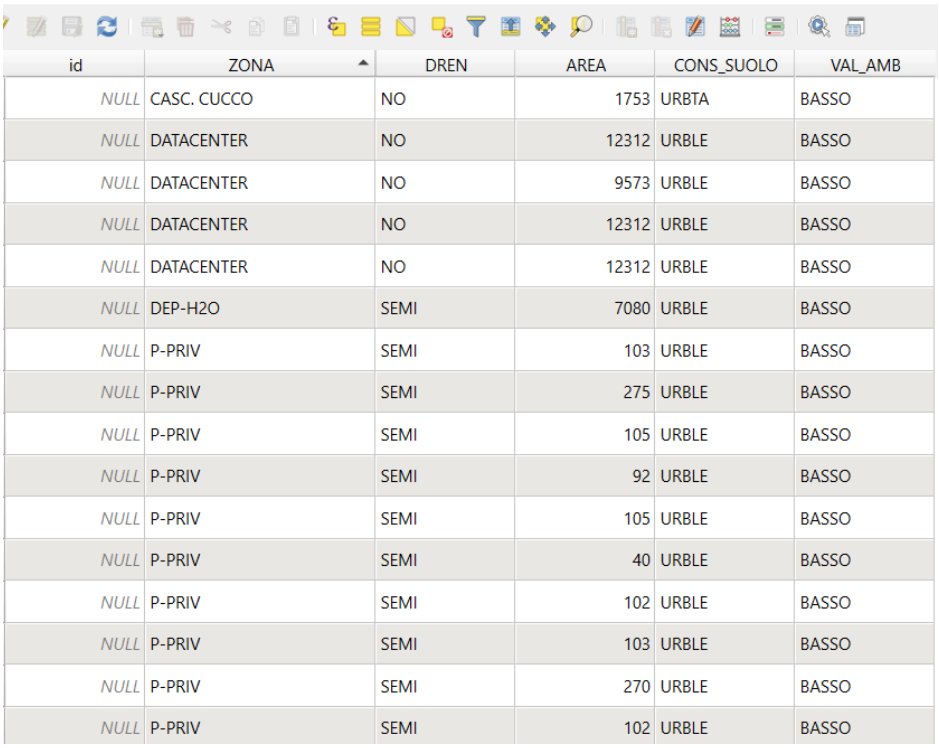
In termini operativi, WGS84 / UTM32N costituisce quindi un riferimento consolidato per l'integrazione con un'ampia parte del patrimonio informativo regionale. È tuttavia opportuno distinguere questa prassi di distribuzione dati dall'attuale sistema ufficiale utilizzato per il Database Topografico regionale: Regione Lombardia ha pubblicato il DBT regionale nel sistema RDN2008 / UTM zona 32N, codice EPSG:7791, in coerenza con il sistema di riferimento approvato a livello nazionale dal Decreto 10 novembre 2011 [2].

La possibilità di attribuire a ogni layer il proprio CRS e di visualizzarlo automaticamente nel sistema del progetto costituisce un aspetto essenziale dell'interoperabilità GIS. In questo modo i dati possono essere mantenuti nel loro riferimento originario e, al tempo stesso, confrontati in una rappresentazione comune, evitando trasformazioni manuali non documentate e riducendo il rischio di errori di posizionamento.

6. Costruzione del database geografico di progetto

L'inserimento delle geometrie in QGIS è stato accompagnato dalla costruzione di una struttura informativa associata. Ciascun poligono può essere collegato a campi descrittivi che ne definiscono la funzione, il regime di drenaggio, la classificazione relativa al consumo di suolo, il valore ambientale e ulteriori parametri ritenuti utili per le verifiche di progetto.

La tabella attributi svolge pertanto una funzione analoga a quella di un database relazionale applicato agli oggetti territoriali: ogni riga corrisponde a una geometria, mentre le colonne riportano le proprietà assegnate. Tale relazione tra componente grafica e componente alfanumerica consente di interrogare il progetto per criteri territoriali e tematici, selezionando o aggregando gli oggetti sulla base delle loro caratteristiche.



id	ZONA	DREN	AREA	CONS_SUOLO	VAL_AMB
NULL	CASC. CUCCO	NO	1753	URBTA	BASSO
NULL	DATACENTER	NO	12312	URBLE	BASSO
NULL	DATACENTER	NO	9573	URBLE	BASSO
NULL	DATACENTER	NO	12312	URBLE	BASSO
NULL	DATACENTER	NO	12312	URBLE	BASSO
NULL	DEP-H2O	SEMI	7080	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	103	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	275	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	105	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	92	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	105	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	40	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	102	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	103	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	270	URBLE	BASSO
NULL	P-PRIV	SEMI	102	URBLE	BASSO

Figura 4 - Estratto della tabella attributi utilizzata per la classificazione delle geometrie di progetto.

L'esempio mostra come alle singole geometrie siano associati campi quali ZONA, DREN, AREA, CONS_SUOLO e VAL_AMB. La superficie non viene quindi trattata come un valore separato dal disegno, ma come una proprietà del relativo oggetto geografico. Questa impostazione consente controlli, filtri e riepiloghi automatici e rende tracciabile il rapporto tra dato quantitativo e geometria che lo genera.

7. Determinazione e verifica delle superfici

Le diverse componenti dell'intervento sono state costruite mediante geometrie poligonali chiuse e organizzate per categorie funzionali. Su tali geometrie sono state determinate le superfici utilizzando le funzioni di calcolo geometrico disponibili in QGIS e il sistema di riferimento metrico adottato per il progetto.

La determinazione delle aree non deriva pertanto da una misura grafica approssimata dell'elaborato cartaceo, ma dalla geometria digitale georeferenziata. Questo approccio consente di calcolare in modo sistematico superficie, perimetro, distanze e ulteriori indicatori e, soprattutto, di collegare immediatamente ogni valore alla porzione di territorio cui esso si riferisce.

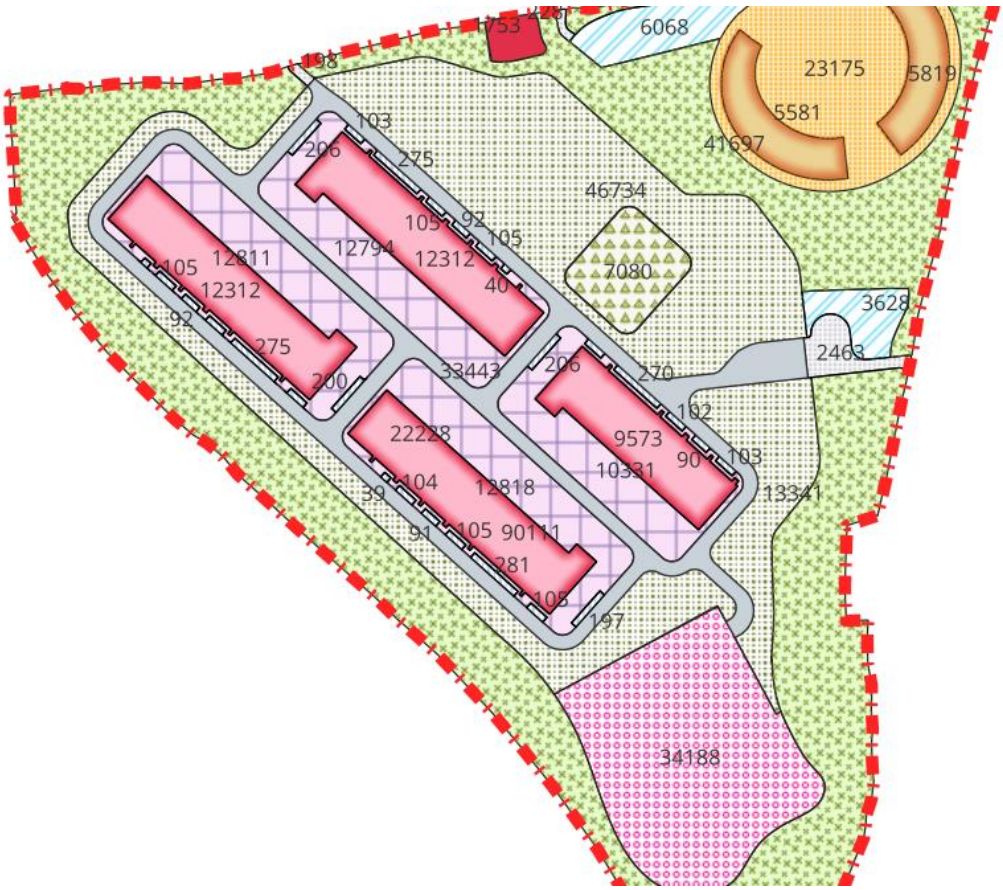


Figura 5 - Esempio di restituzione delle superfici mediante etichette collegate agli oggetti GIS.

Nell'elaborato di dettaglio i valori numerici sono riportati direttamente sulle geometrie di riferimento. L'etichettatura costituisce una restituzione del dato contenuto nel database: modificando una geometria e aggiornandone il calcolo, il valore associato può essere aggiornato senza ricostruire manualmente la tabella dimensionale. Si riduce così il rischio di divergenza tra disegno, computo delle superfici e tavole di sintesi.

La possibilità di interrogare singolarmente ogni poligono consente inoltre di ricostruire le superfici dichiarate nel progetto e di verificarne la composizione. Gli aggregati complessivi possono essere ottenuti mediante selezioni per attributo, raggruppamenti per categoria o elaborazioni statistiche, mantenendo sempre la possibilità di risalire ai singoli elementi che concorrono al totale.

Per interventi di grande estensione rimane naturalmente un livello di tolleranza connesso alla scala del progetto, alla precisione del rilievo e alle differenze tra le diverse basi informative. Eventuali scostamenti marginali rispetto a rilievi catastali, frazionamenti o campagne topografiche di maggior dettaglio devono pertanto essere valutati in relazione alle

rispettive finalità. Ciò non incide, tuttavia, sulla coerenza interna della metodologia adottata, che rende i dati riproducibili e verificabili all'interno dello stesso sistema geografico.

8. Quadro progettuale unitario e interoperabilità

Il risultato finale del processo è un modello territoriale nel quale rilievo, cartografia di contesto, geometrie progettuali e dati quantitativi sono ricondotti a un'unica struttura informativa. Il progetto può essere sovrapposto alle principali banche dati territoriali regionali e sovracomunali e confrontato con infrastrutture, reti, vincoli, reticolo idrico, limiti amministrativi e ulteriori tematismi di interesse.

Questa impostazione è particolarmente utile nelle successive fasi di progettazione e autorizzazione, perché consente di aggiornare il modello senza perdere la relazione tra le diverse componenti. Una variazione geometrica può essere immediatamente verificata rispetto al contesto esterno e può determinare l'aggiornamento dei relativi parametri quantitativi, mantenendo allineati elaborati grafici e database.

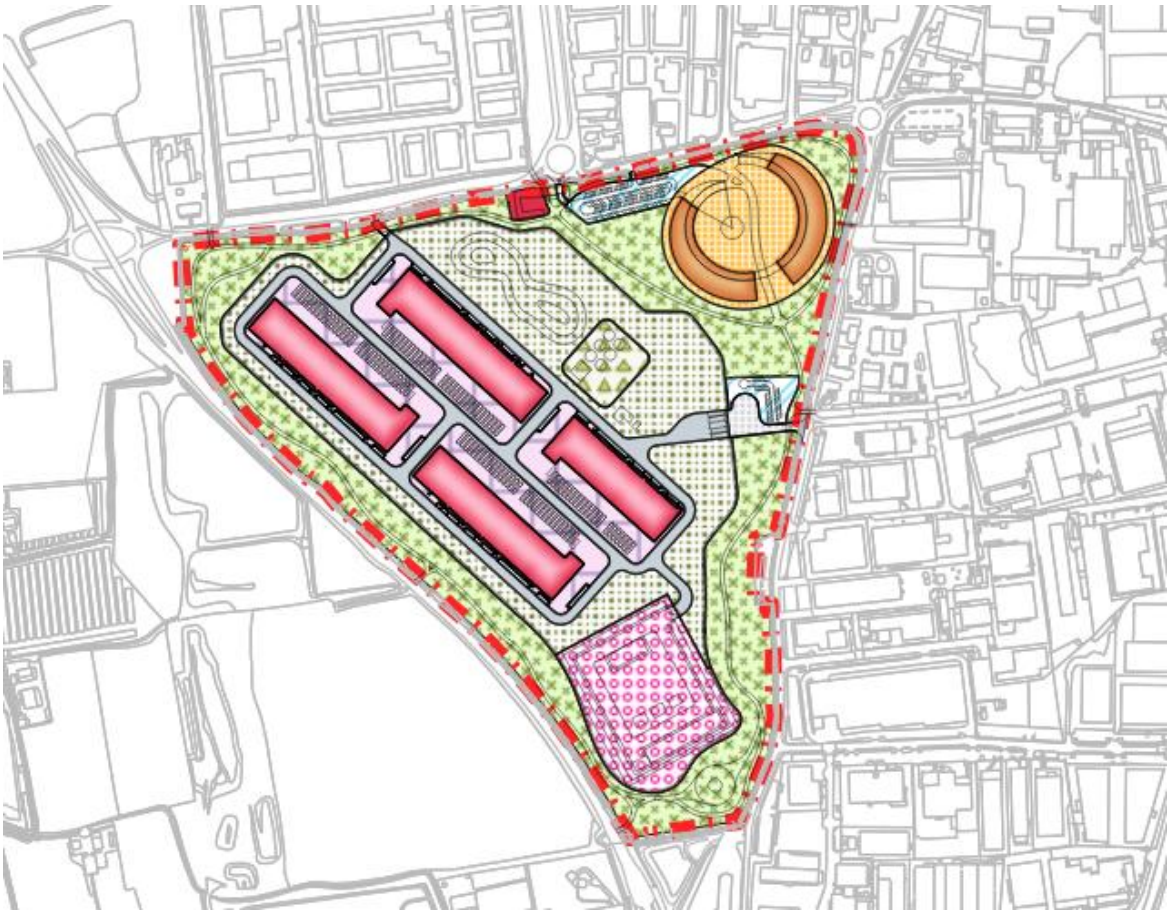


Figura 6 - Quadro complessivo del progetto restituito nel sistema GIS.

La tavola di sintesi mostra la configurazione progettuale inserita nella cartografia territoriale e tematizzata secondo le principali componenti funzionali. Il perimetro di intervento, gli edifici, la viabilità interna, le aree verdi, i bacini e le ulteriori opere sono leggibili all'interno di un quadro geografico unitario. La rappresentazione costituisce quindi l'esito grafico di un sistema che resta, al contempo, interrogabile sotto il profilo geometrico e alfanumerico.

9. Conclusioni metodologiche

La metodologia adottata consente di mantenere una corrispondenza costante tra rilievo, rappresentazione cartografica, geometrie progettuali e dati quantitativi. L'impiego di QGIS permette di trattare il progetto come un sistema informativo territoriale e non come una semplice raccolta di elaborati grafici, garantendo un livello superiore di controllo, tracciabilità e aggiornabilità.

La georeferenziazione nel sistema WGS84 / UTM zona 32N rende il progetto direttamente interoperabile con un'ampia parte delle banche dati distribuite da Regione Lombardia e, attraverso le funzioni di trasformazione dei CRS, con il DBT regionale in RDN2008 / UTM32N e con ulteriori basi territoriali prodotte in sistemi differenti. In un ambito collocato in prossimità di tre territori comunali, tale impostazione consente inoltre di affrontare in modo strutturato le inevitabili differenze tra fonti cartografiche eterogenee.

Ne consegue che le superfici dichiarate negli elaborati, fermo restando il livello di approssimazione proprio di un progetto territoriale di notevole estensione, possono essere ricostruite e verificate mediante interrogazione delle geometrie GIS. Il dato dimensionale mantiene così un collegamento diretto con la propria origine spaziale, offrendo una base metodologicamente trasparente per le successive verifiche urbanistiche, ambientali e infrastrutturali.

Riferimenti tecnici essenziali

[1] Regione Lombardia - Geoportale della Lombardia, "Data download". La pagina specifica che i dati geografici di download sono espressi in UTM32N riferito a WGS84 (EPSG:32632) e che, alle scale regionali, tale sistema è assimilabile a ETRF2000 con margine di errore trascurabile. Geoportale - Data download

[2] Regione Lombardia - Geoportale della Lombardia, "DBT regionale in formato OGC GeoPackage". Il DBT regionale è pubblicato nel sistema RDN2008 / UTM zone 32N (EPSG:7791), in coerenza con il riferimento nazionale. Geoportale - DBT regionale in formato OGC GeoPackage

[3] QGIS Documentation, "Working with Projections", sezione Project Coordinate Reference Systems. La documentazione descrive la gestione dei CRS e la trasformazione "on the fly" dei layer verso il CRS del progetto. QGIS Documentation - Working with Projections